

Subject: SAST Summer Training 2026, Agent Harness

Date: from 2026/10/09 to 2026/10/09

Contents

Harness Overview and Taxonomy

1

Harness Overview and Taxonomy

什么是 Harness

Harness 是连接模型与真实环境的控制系统. 它负责把模型的“意图”转化为可控、可观察、可审计的实际操作, 主要职责包括:

- 管理 LLM 请求、流式响应、重试和模型切换;
- 组织系统提示、对话历史、项目文件和工具结果等上下文;
- 注册工具、校验参数、执行工具并回传结果;
- 实施权限检查、沙箱隔离和用户确认;
- 记录执行轨迹、Token 用量、延迟、成本和最终结果.

四种交互形态

1. **简易问答式.** 用户发送问题, 模型直接返回答案, 不涉及工具调用和多轮环境反馈. 它实现简单、延迟较低, 适合知识问答、摘要和文本生成.
2. **Workflow.** 预先定义步骤、分支和依赖, 常见形式是有向无环图 (DAG) 或固定流水线. 它的执行路径较稳定, 适合审批、数据处理和固定业务流程.
3. **ReAct Agent Loop.** 模型根据当前观察动态选择动作, 并在“思考、行动、观察”的循环中逐步完成目标.
4. **Multi-Agent.** 多个 Agent 按角色分工, 并通过消息、共享状态或任务委派相互协作. 它适合能够明确拆分的复杂任务, 但也会增加协调成本、上下文开销和结果一致性风险.

ReAct 的一轮循环可以表示为:

上下文 -> 模型决策 -> 工具调用 -> 环境反馈 -> 下一轮决策

延伸阅读: [Multi-Agent Wiki](#).

主流 Harness

下面列出具有代表性的通用或编程类 Harness. 它们的交互界面不同, 但通常都包含上下文构建、Agent Loop、工具执行、权限控制和状态持久化等模块.

- **Claude Code.** Anthropic 面向终端的编程 Agent, 能够读取代码库、调用工具、修改文件并运行测试, 重点体现了权限控制和多轮 Agent Loop. GitHub: [anthropics/claude-code](#)
- **Codex.** OpenAI 的开源编程 Agent CLI, 将模型调用、终端工具、补丁编辑和沙箱执行整合为可审计的代码任务工作流. GitHub: [openai/codex](#)
- **Gemini CLI.** Google 开源的终端 Agent, 使用 Gemini 模型完成代码理解、文件操作、命令执行和项目级任务. GitHub: [google-gemini/gemini-cli](#)
- **OpenClaw.** 面向个人助理和自动化场景的开源 Agent, 支持消息触发、工具调用、持久状态和长期运行任务. GitHub: [openclaw/openclaw](#)
- **Hermes.** Nous Research 的开源 Agent 系统, 强调终端使用、持久记忆、工具扩展、计划执行和多 Agent 协作. GitHub: [NousResearch/hermes-agent](#)
- **Zcode.** Z.ai 推出的 AI 编程 Agent, 通过代码库理解、代码生成与编辑、终端工具调

用等能力协助完成软件开发任务. 官网: zcode.z.ai/cn

- **Kimi Code.** Moonshot AI 的编程 Agent CLI, 基于 Kimi 模型提供代码检索、编辑、命令执行和开发任务协作能力. GitHub: [MoonshotAI/kimi-cli](https://github.com/MoonshotAI/kimi-cli)
- **DeepCode.** HKUDS 开源的多 Agent 编程系统, 通过任务分解、代码检索、修改和验证协作完成复杂软件工程任务. GitHub: [HKUDS/DeepCode](https://github.com/HKUDS/DeepCode)
- **Qwen Code.** Qwen 团队的命令行编程 Agent, 围绕 Qwen 模型提供代码库理解、工具调用和自动化修改能力. GitHub: [QwenLM/qwen-code](https://github.com/QwenLM/qwen-code)
- **OpenCode.** 开源的终端编程 Agent, 支持多种模型和提供商, 并将会话、工具、权限与代码编辑整合在统一 CLI 中. GitHub: [anomalyco/opencode](https://github.com/anomalyco/opencode)
- **n8n.** 可视化、事件驱动的工作流自动化平台, 可通过节点编排 API、服务和 AI Agent; 更偏 Workflow Harness. GitHub: [n8n-io/n8n](https://github.com/n8n-io/n8n)
- **Dify.** 开源的大语言模型应用开发平台, 提供 Chatflow、Workflow、Agent、工具和知识库等编排能力. GitHub: [langgenius/dify](https://github.com/langgenius/dify)
- **Cline.** 集成在 VS Code 中的开源编程 Agent, 能够浏览工作区、编辑文件、执行终端命令并在关键操作前请求确认. GitHub: [cline/cline](https://github.com/cline/cline)
- **GitHub Copilot.** GitHub 的 AI 编程助手, 覆盖 IDE、终端和 GitHub 工作流, 可提供代码补全、对话式开发、代码修改和任务自动化能力. GitHub: [github/copilot-cli](https://github.com/github/copilot-cli)